保护应用程序

Astra Control Center

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-center-2108/use/protect-apps.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

保护应用程序 1
通过快照和备份保护应用程序 1
还原应用程序 4
克隆和迁移应用程序 5

保护应用程序

通过快照和备份保护应用程序

通过使用自动保护策略或临时创建快照和备份来保护应用程序。您可以使用 Astra UI 或 "Astra API" 保护应用程序。

> 如果您使用 Helm 部署应用程序，则 Astra 控制中心需要 Helm 版本 3 。完全支持管理和克隆使用 Helm 3 部署的应用程序（或从 Helm 2 升级到 Helm 3 ）。不支持使用 Helm 2 部署的应用程序。

> 在 OpenShift 集群上创建用于托管应用程序的项目时，系统会为该项目（或 Kubernetes 命名空间）分配一个 SecurityContext UID 。要使 Astra 控制中心能够保护您的应用程序并将应用程序移动到 OpenShift 中的其他集群或项目，您需要添加策略，使应用程序能够作为任何 UID 运行。例如，以下 OpenShift 命令行界面命令会为 WordPress 应用程序授予相应的策略。
>
> `oc new-project WordPress oc adm policy add-SCS-to-group anyuid system : serviceaccounts : WordPress oc adm policy add-SCS-to-user privileged -z default -n WordPress`

快照和备份

snapshot 是应用程序的时间点副本，它与应用程序存储在同一个已配置卷上。通常速度较快。本地快照用于将应用程序还原到较早的时间点。快照对于快速克隆很有用；快照包括应用程序的所有 Kubernetes 对象，包括配置文件。

backup 存储在外部对象存储中。与本地快照相比，备份速度可能较慢。您可以通过将应用程序的备份还原到其他集群来迁移应用程序。您还可以选择较长的备份保留期限。

> *You can't be Fully protected until you have a recent backup* 。这一点非常重要，因为备份存储在对象存储中，而不是永久性卷。如果发生故障或意外事件会擦除集群及其永久性存储，则需要备份才能恢复。快照无法让您恢复。

配置保护策略

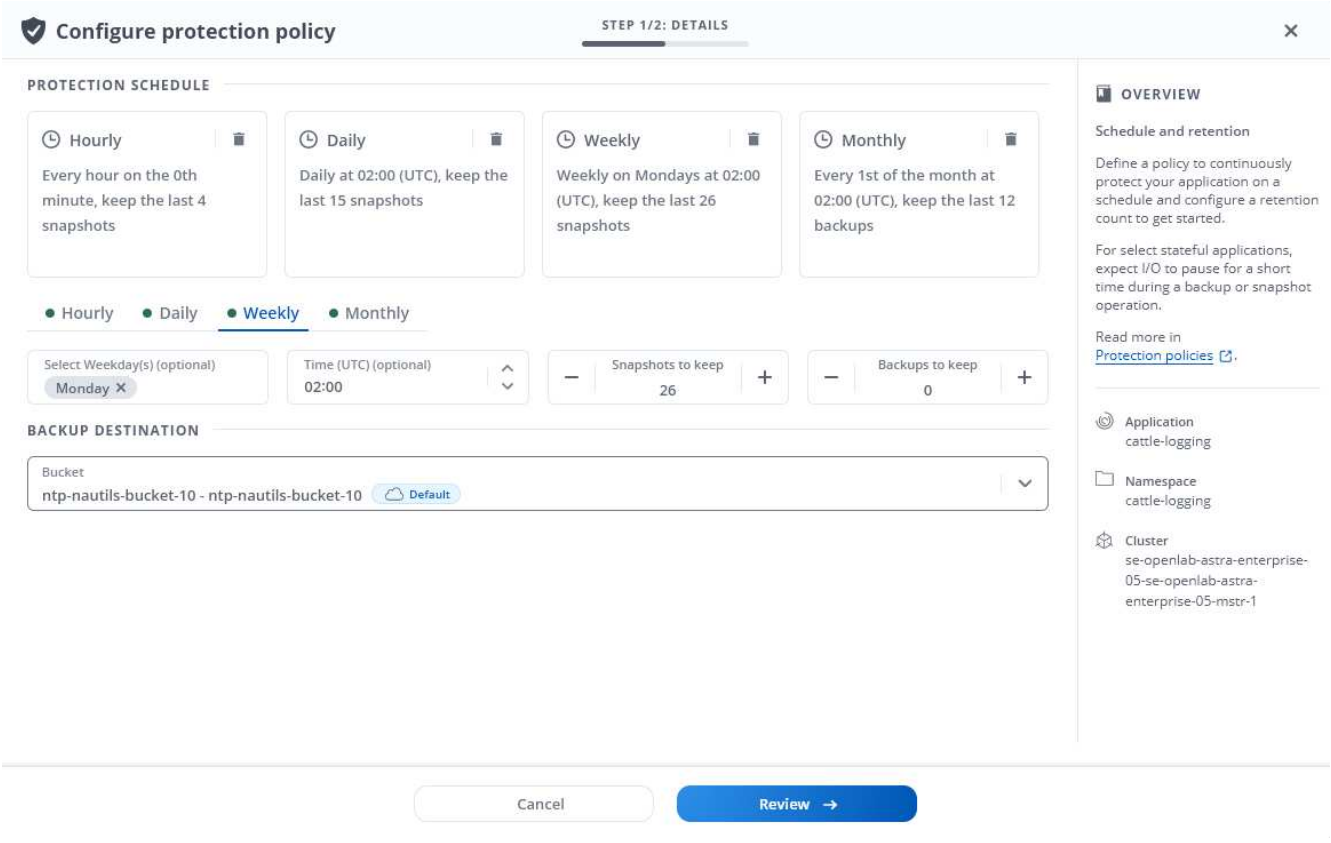
保护策略通过按定义的计划创建快照，备份或这两者来保护应用程序。您可以选择每小时，每天，每周和每月创建快照和备份，并且可以指定要保留的副本数。

步骤

1. 单击 * 应用程序 * ，然后单击应用程序的名称。
2. 单击 * 数据保护 * 。
3. 单击 * 配置保护策略 * 。
4. 通过选择每小时，每天，每周和每月保留的快照和备份数量来定义保护计划。

   您可以同时定义每小时，每天，每周和每月计划。在设置保留级别之前，计划不会变为活动状态。

   以下示例将为快照和备份设置四个保护计划：每小时，每天，每周和每月。



5. 单击 * 审阅 * 。
6. 单击 * 设置保护策略。 *

Astra 控制中心通过使用您定义的计划和保留策略创建和保留快照和备份来实施数据保护策略。

创建快照

您可以随时创建按需快照。

步骤

1. 单击 * 应用程序 * 。
2. 单击所需应用程序的 * 操作 * 列中的下拉列表。
3. 单击 * 快照 * 。
4. 自定义快照的名称，然后单击 * 审阅 * 。
5. 查看快照摘要，然后单击 * 快照 * 。

快照过程开始。如果在 * 数据保护 * > * 快照 * 页面的 * 操作 * 列中的状态为 * 可用 * ，则快照将成功。

创建备份

您也可以随时备份应用程序。

> Astra 控制中心中的 S3 存储分段不会报告可用容量。在备份或克隆由 Astra 控制中心管理的应用程序之前，请检查 ONTAP 或 StorageGRID 管理系统中的存储分段信息。

步骤

1. 单击 * 应用程序 * 。
2. 单击所需应用程序的 * 操作 * 列中的下拉列表。
3. 单击 * 备份 * 。
4. 自定义备份的名称。
5. 选择是否从现有快照备份应用程序。如果选择此选项，则可以从现有快照列表中进行选择。
6. 通过从存储分段列表中选择来选择备份的目标。
7. 单击 * 审阅 * 。
8. 查看备份摘要，然后单击 * 备份 * 。

Astra 控制中心创建应用程序的备份。

> 如果网络发生中断或异常缓慢，备份操作可能会超时。这会导致备份失败。

> 无法停止正在运行的备份。如果需要删除备份，请等待备份完成，然后按照中的说明进行操作 [Delete backups]。删除失败的备份， "使用 Astra API"。

> 在执行数据保护操作（克隆，备份，还原）并随后调整永久性卷大小后，在 UI 中显示新卷大小之前，最长会有 20 分钟的延迟。数据保护操作将在几分钟内成功完成，您可以使用存储后端的管理软件确认卷大小的更改。

查看快照和备份

您可以从数据保护选项卡查看应用程序的快照和备份。

步骤

1. 单击 * 应用程序 * ，然后单击应用程序的名称。
2. 单击 * 数据保护 * 。

   默认情况下会显示快照。

3. 单击 * 备份 * 以查看备份列表。

删除快照

删除不再需要的计划快照或按需快照。

步骤

1. 单击 * 应用程序 * ，然后单击应用程序的名称。
2. 单击 * 数据保护 * 。
3. 单击 * 操作 * 列中的下拉列表以查看所需的快照。
4. 单击 * 删除 snapshot* 。
5. 键入单词 "delete" 确认删除，然后单击 * 是，删除 snapshot* 。

Astra 控制中心会删除快照。

删除备份

删除不再需要的计划备份或按需备份。

> 无法停止正在运行的备份。如果需要删除备份，请等待备份完成，然后按照以下说明进行操作。删除失败的备份， "使用 Astra API"。

1. 单击 * 应用程序 * ，然后单击应用程序的名称。
2. 单击 * 数据保护 * 。
3. 单击 * 备份 * 。
4. 单击 * 操作 * 列中的下拉列表以获取所需备份。
5. 单击 * 删除备份 * 。
6. 键入单词 "delete" 确认删除，然后单击 * 是，删除备份 * 。

Astra 控制中心删除备份。

还原应用程序

Astra 控制中心可以从快照或备份还原您的应用程序。永久性存储备份和快照会从对象存储传输，因此，从现有快照还原到同一集群的速度比其他方法更快。您可以使用 Astra UI 或 "Astra API" 还原应用程序。

> 如果您使用 Helm 部署应用程序，则 Astra 控制中心需要 Helm 版本 3 。完全支持管理和克隆使用 Helm 3 部署的应用程序（或从 Helm 2 升级到 Helm 3 ）。不支持使用 Helm 2 部署的应用程序。

> 如果要还原到其他集群，请确保此集群使用相同的永久性卷访问模式（例如 ReadWriteMany ）。如果目标永久性卷访问模式不同，还原操作将失败。

> 在 OpenShift 集群上创建用于托管应用程序的项目时，系统会为该项目（或 Kubernetes 命名空间）分配一个 SecurityContext UID 。要使 Astra 控制中心能够保护您的应用程序并将应用程序移动到 OpenShift 中的其他集群或项目，您需要添加策略，使应用程序能够作为任何 UID 运行。例如，以下 OpenShift 命令行界面命令会为 WordPress 应用程序授予相应的策略。
>
> ```
> oc new-project WordPress oc adm policy add-SCS-to-group anyuid system
> ： serviceaccounts ： WordPress oc adm policy add-SCS-to-user privileged
> -z default -n WordPress
> ```

步骤

1. 单击 * 应用程序 * ，然后单击应用程序的名称。
2. 单击 * 数据保护 * 。
3. 如果要从快照还原，请保持选中 * 快照 * 图标。否则，请单击 * 备份 * 图标以从备份中还原。

4. 单击 * 操作 * 列中要从中还原的快照或备份的下拉列表。
5. 单击 * 还原应用程序 * 。
6. * 还原详细信息 * ： 指定还原的详细信息：
   - 输入应用程序的名称和命名空间。

     > 如果要还原已删除的应用程序，请为该应用程序选择与原始名称不同的名称和命名空间。如果还原的应用程序的名称与删除的应用程序相同，还原操作将失败。

   - 选择应用程序的目标集群。
   - 单击 * 审阅 * 。
7. * 还原摘要 * ： 查看有关还原操作的详细信息，然后单击 * 还原 * 。

Astra 控制中心会根据您提供的信息还原应用程序。

> 在执行数据保护操作（克隆，备份，还原）并随后调整永久性卷大小后，在 UI 中显示新卷大小之前，最长会有 20 分钟的延迟。数据保护操作将在几分钟内成功完成，您可以使用存储后端的管理软件确认卷大小的更改。

克隆和迁移应用程序

克隆现有应用程序以在同一个 Kubernetes 集群或另一个集群上创建重复的应用程序。如果您需要将应用程序和存储从一个 Kubernetes 集群移动到另一个集群，则克隆可以助您一臂之力。例如，您可能希望通过 CI/CD 管道以及在 Kubernetes 命名空间之间移动工作负载。您可以使用 Astra UI 或 "Astra API" 克隆和迁移应用程序。

> 如果您在集群之间克隆应用程序，则源集群和目标集群必须是 OpenShift 的同一分发版。例如，如果从 OpenShift 4.7 集群克隆应用程序，请使用同时也是 OpenShift 4.7 的目标集群。

当 Astra 控制中心克隆应用程序时，它会为您的应用程序配置和永久性存储创建一个克隆。

> Astra 控制中心中的 S3 存储分段不会报告可用容量。在备份或克隆由 Astra 控制中心管理的应用程序之前，请检查 ONTAP 或 StorageGRID 管理系统中的存储分段信息。

> 在 OpenShift 集群上创建用于托管应用程序的项目时，系统会为该项目（或 Kubernetes 命名空间）分配一个 SecurityContext UID 。要使 Astra 控制中心能够保护您的应用程序并将应用程序移动到 OpenShift 中的其他集群或项目，您需要添加策略，使应用程序能够作为任何 UID 运行。例如，以下 OpenShift 命令行界面命令会为 WordPress 应用程序授予相应的策略。
>
> ```
> oc new-project WordPress oc adm policy add-SCS-to-group anyuid system
> ： serviceaccounts ： WordPress oc adm policy add-SCS-to-user privileged
> -z default -n WordPress
> ```

要将应用程序克隆到其他集群，您需要一个默认存储分段。添加第一个存储分段时，它将成为默认存储分段。

步骤

1. 单击 * 应用程序 * 。
2. 执行以下操作之一：
   - 单击所需应用程序的 * 操作 * 列中的下拉列表。
   - 单击所需应用程序的名称，然后选择页面右上角的状态下拉列表。
3. 单击 * 克隆 * 。
4. * 克隆详细信息 * ：指定克隆的详细信息：
   - 输入名称。
   - 输入克隆的命名空间。
   - 选择克隆的目标集群。
   - 选择是要从现有快照还是备份创建克隆。如果不选择此选项，则 Astra 控制中心将根据应用程序的当前状态创建克隆。
5. * 源 * ：如果选择从现有快照或备份克隆，请选择要使用的快照或备份。
6. 单击 * 审阅 * 。
7. * 克隆摘要 * ：查看有关克隆的详细信息，然后单击 * 克隆 * 。

Astra 控制中心会根据您提供的信息克隆该应用程序。如果新应用程序克隆在 * 应用程序 * 页面上处于 可用 状态，则克隆操作将成功。

> 在执行数据保护操作（克隆，备份，还原）并随后调整永久性卷大小后，在 UI 中显示新卷大小之前，最长会有 20 分钟的延迟。数据保护操作将在几分钟内成功完成，您可以使用存储后端的管理软件确认卷大小的更改。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.